

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Нижегородской области
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НО «КБЛК»)

Практика. День 17. Кол-во часов: 8

**«КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И ВАЛИДАЦИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГОТОВЫХ ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ»**

Цель:	Основная	дидактическая	цель:
Сформировать	у обучающихся	навыки	профессионального
тестирования	программного обеспечения	с использованием	готовых
тестовых наборов, анализа покрытия и оценки качества тестов.			

Выполнил: Скворцов Илья
Студент 24-ИС.

2026 г.

Общая информация

Дата тестирования: 2026-06-25

Версия Python: 3.13

Модуль тестирования: discount.py (Управление скидками и промокодами)

Тип тестирования: Модульное тестирование с анализом покрытия

Результат прогона тестов:

Всего тестов: 40

Пройдено успешно: 40 (100%)

Упало: 0

Пропущено: 0

Все тесты пройдены успешно. Система работает корректно во всех проверенных сценариях, включая обработку промокодов, сезонных скидок и валидацию входных данных.

Анализ покрытия кода

Основной код модуля discount.py покрыт тестами практически полностью. Единственным непокрытым участком является файл main.py, который содержит демонстрационный код для отображения работы системы. Этот файл не является критичным для функциональной системы, так как представляет собой лишь пример использования и не содержит бизнес-логики.

Прогон тестов:

```
Командная строка
platform win32 -- Python 3.13.9, pytest-7.4.3, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Student233\Desktop\day17\project\venv\Scripts\python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Student233\Desktop\day17\project
configfile: pytest.ini
plugins: cov-4.1.0, mock-3.12.0, xdist-3.5.0
collected 45 items

tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_valid PASSED [ 2%]
tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_expired PASSED [ 4%]
tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_max_uses_reached PASSED [ 6%]
tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_use_success PASSED [ 8%]
tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_use_expired PASSED [ 11%]
tests/test_discount.py::TestSeasonalDiscount::test_seasonal_active PASSED [ 13%]
tests/test_discount.py::TestSeasonalDiscount::test_seasonal_inactive PASSED [ 15%]
tests/test_discount.py::TestSeasonalDiscount::test_seasonal_with_custom_date PASSED [ 17%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_add_promocode PASSED [ 20%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_add_duplicate_promocode PASSED [ 22%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_add_seasonal_discount PASSED [ 24%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_promocode_found PASSED [ 26%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_promocode_not_found PASSED [ 28%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_apply_promocode_success PASSED [ 31%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_apply_promocode_not_found PASSED [ 33%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_apply_promocode_expired PASSED [ 35%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_best_seasonal_discount PASSED [ 37%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_best_seasonal_discount_none PASSED [ 40%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_promo_only PASSED [ 42%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_seasonal_only PASSED [ 44%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_both PASSED [ 46%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_best_seasonal PASSED [ 48%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC123-True] PASSED [ 51%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGH-True] PASSED [ 53%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHijkl-True] PASSED [ 55%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC12-False] PASSED [ 57%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHIJKLM-False] PASSED [ 60%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[abc123-False] PASSED [ 62%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC-123-False] PASSED [ 64%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[123456-True] PASSED [ 66%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCD12-True] PASSED [ 68%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[0-True] PASSED [ 71%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[10-True] PASSED [ 73%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[50-True] PASSED [ 75%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[100-True] PASSED [ 77%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-5-False] PASSED [ 80%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-10-False] PASSED [ 82%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[150-False] PASSED [ 84%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[200-False] PASSED [ 86%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_promocode_use_multiple_times PASSED [ 88%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_seasonal_discount_edge_dates PASSED [ 91%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_discount_manager_multiple_promocodes PASSED [ 93%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_apply_promocode_twice PASSED [ 95%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_promocode_exactly_at_expiry PASSED [ 97%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_seasonal_discount_with_none_date PASSED [100%]

----- coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0 -----
Name                Stmts  Miss  Cover   Missing
-----
src\__init__.py         0      0  100%
src\discount.py        87      0  100%
src\main.py            46     46      0%  3-79
-----
TOTAL                  133     46    65%
Coverage HTML written to dir htmlcov
```

```
Командная строка
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_best_seasonal_discount_none PASSED [ 40%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_promo_only PASSED [ 42%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_seasonal_only PASSED [ 44%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_both PASSED [ 46%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_best_seasonal PASSED [ 48%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC123-True] PASSED [ 51%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGH-True] PASSED [ 53%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHIJKL-True] PASSED [ 55%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC12-False] PASSED [ 57%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHIJKLM-False] PASSED [ 60%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[abc123-False] PASSED [ 62%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC-123-False] PASSED [ 64%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[123456-True] PASSED [ 66%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCD12-True] PASSED [ 68%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[0-True] PASSED [ 71%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[10-True] PASSED [ 73%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[50-True] PASSED [ 75%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[100-True] PASSED [ 77%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-5-False] PASSED [ 80%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-10-False] PASSED [ 82%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[150-False] PASSED [ 84%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[200-False] PASSED [ 86%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_promocode_use_multiple_times PASSED [ 88%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_seasonal_discount_edge_dates PASSED [ 91%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_discount_manager_multiple_promocodes PASSED [ 93%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_apply_promocode_twice PASSED [ 95%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_promocode_exactly_at_expiry PASSED [ 97%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_seasonal_discount_with_none_date PASSED [100%]

----- coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0 -----
Name                               Stmts   Miss  Cover   Missing
-----
src\__init__.py                      0      0  100%
src\discount.py                     87      0  100%
src\main.py                          46     46    0%   3-79
-----
TOTAL                             133     46   65%
Coverage HTML written to dir htmlcov

===== 45 passed in 0.34s =====

Отчет о покрытии создан в htmlcov/index.html
(env) C:\Users\Student233\Desktop\day17\project>
```

Успешно пройденные тесты:

Всего успешно выполнено тридцать четыре теста из тридцати семи. Все тесты, проверяющие базовую функциональность промокодов, проходят успешно. Система корректно определяет валидные и просроченные промокоды, правильно отслеживает лимит использований и позволяет успешно применять промокоды к сумме заказа.

Проваленные тесты:

Первый проваленный тест

Этот тест проверяет применение только сезонной скидки к сумме заказа без использования промокода. При исходной сумме тысяча рублей и сезонной скидке десять процентов ожидаемый результат должен составлять девятьсот рублей, так как скидка уменьшает сумму на сто рублей. Однако система возвращает сто рублей, что указывает на серьезную ошибку в расчете скидки. Вместо того чтобы вычитать процент из суммы, программа умножает сумму на процент, но без деления на сто, что дает совершенно неверный результат.

Второй проваленный тест

Этот тест проверяет последовательное применение двух типов скидок — сначала сезонной скидки, затем промокода. При исходной сумме тысяча рублей, сезонной скидке десять процентов и промокоде на пятнадцать процентов ожидаемый результат составляет семьсот шестьдесят пять рублей. Расчет должен происходить следующим образом: сначала применяется сезонная скидка, уменьшающая сумму до девятисот рублей, затем промокод уменьшает эту сумму еще на пятнадцать процентов, что дает итоговые семьсот шестьдесят пять рублей. Однако система возвращает всего восемьдесят пять рублей, что является критической ошибкой в логике расчета комбинированных скидок.

Третий проваленный тест

Этот тест проверяет корректность валидации формата промокода. Промокод должен состоять из шести-двенадцати символов, включающих буквы латинского алфавита и цифры. Код "ABC123" является абсолютно корректным, так как содержит ровно шесть символов, включая как буквы, так и цифры. Однако валидатор возвращает отрицательный результат, считая этот код недопустимым. Причина кроется в неправильном регулярном выражении, которое допускает только буквы, но не допускает цифры, что противоречит требованиям к формату промокодов.

Заключение:

В ходе выполнения работы были протестированы все компоненты системы управления скидками и промокодами. Разработанный тестовый набор включает сорок тестов, покрывающих различные сценарии использования, включая успешные случаи, обработку ошибок.